

BED3 - Investering og Finans

Forelesning 15

Terminkontrakter

André Wattø Sjuve

Norges Handelshøyskole

- Hva terminhandel er
 - Definisjon
 - Aktiviteter på terminmarkeder og motiver for terminhandel
- Litt om institusjonelle forhold for børsomsatte kontrakter
 - Sørge for høy likviditet
 - Sørge for å håndtere kredittrisiko
- Prising av terminkontrakter
 - Lagringskostnadshypotesen
 - Forventningshypotesen
 - Betydningen av volumbalansen mellom kommersielle aktører
- Sikring med bruk av terminkontrakter
 - Innta posisjoner som reduserer risikoen
 - Full og halv sikring

Definisjon: Terminkontrakt

Kjøper (selger) skal motta (levere) et bestemt volum av et bestemt underliggende aktivum på et senere tidspunkt til en pris som fastsettes på avtaletidspunktet.

Underliggende aktivum kan være et verdipapir eller en fysisk vare

■ Forwardkontrakter

- Individuell handel/personlig kontakt
- Skreddersydde kontrakter

■ Futureskontrakter

- Organisert handel over børs
- Standardiserte kontrakter
- Oppgjørssentral (clearingsentral)

Aktiviteter og motiver

- Risikostyring/sikring (hedging)
 - Salgssikring – selge på termin (produsenter)
 - Kjøpssikring – kjøpe på termin (konsumenter)
- Spekulasjon (trading)
 - Ta risiko ut fra oppfatninger/informasjon (investeringsmarked)
- Arbitrasje
 - Oppnå sikker meravkastning ved å utnytte relativ feilprising mellom
 - ulike terminkontrakter
 - terminkontrakt og underliggende aktivum
- Kostnadseffektivitet
 - Redusere transaksjonskostnader (i forhold til å kjøpe underliggende aktivum)
- Utvidet mulighetsområde
 - “Omgå” regelverk og restriksjoner (en av partene har en short posisjon)
- Informasjonsinnhenting

Markedsorganisering av futureshandel



■ Institusjonelle forhold som øker likviditeten

- Organisert markeds plass (eks. CME, NASDAQ OMX, Nord Pool)
- Standardiserte kontrakter (størrelse, kvalitet, forfall, leveringssted)
- Lavere transaksjonskostnader sammenlignet med OTC-markedet

■ Institusjonelle forhold som reduserer kredittrisiko

- Oppgjørssentral (clearingsentral) som juridisk motpart
- Marginbetalinger (depositum – ikke avgift) (initial- og variasjonsmargin)
- Daglig omprising og oppgjør (marked-to-market)
- Pris- og posisjongrenser for å begrense systemrisiko

Introduksjon til prising av terminkontrakter

- Terminprisen (F_T) bestemmes av økonomiske faktorer knyttet til det underliggende aktivumet.
- Viktige faktorer for terminprisen:
 - Spotprisen (S_0): Dagens markedspris for aktivumet.
 - Tidsverdi (T): Tid til kontrakten utløper.
 - Lagringskostnader (c): Kostnader ved å holde aktivumet frem til levering.
 - Risikofri rente (r_f): Alternativkostnaden ved å investere i et risikofritt aktivum.
 - Forventet fremtidig spotpris ($E(S_T)$): Markedets antagelse om prisutvikling.
- To sentrale prisingsmodeller:
 - Lagringskostnadshypotesen: Pris avledet fra kostnaden ved å eie aktivumet.
 - Forventningshypotesen: Terminprisen reflekterer forventet fremtidig spotpris.

Definisjon: Terminprisen

Er lik spotprisen pluss en kompensasjon for kostnaden ved å holde aktivumet frem til levering.

$$F_T = S_0(1 + c \cdot T)$$

- F_T = Terminpris for forfall.
- S_0 = Spotpris (dagens markedspris).
- c = Lagringskostnad i vid forstand (målt som prosent av aktivaverdien).
- T = Tid til forfall (målt i år).

■ Hvorfor lagringskostnader?

- Fysiske varer: Lagring, forsikring, forringelse, transport.
- Finansielle aktiva: Alternativkostnaden er risikofri rente.
- Hvis aktivumet gir en løpende avkastning (d), må denne trekkes fra:

$$F_T = S_0(1 + (c - d) \cdot T)$$

Utleddning lagringskostnadshypotesen (1/2)

To alternative investeringsstrategier

1. Investere P_0 i en portefølje identisk med en aksjeindeks og holde denne i $1/2$ år.
2. Investere P_0 i risikofrie statssertifikater med løpetid på $1/2$ år og inngå en futureskontrakt om kjøp av indeksen om $1/2$ år til samme størrelse som porteføljen under alternativ 1.

Hva er sluttbeløp for hver av strategiene?

Utleddning lagringskostnadshypotesen (2/2)

Alternativ 1:

- Mottar utbytte over perioden (anta at denne er kjent og utbetales ved slutten av perioden) = d
- Verdi på indeksen etter 1/2 år = P_1
- Sluttsum = $P_1 + P_0 \cdot d$

Sluttbeløp ved alternativ 2:

Investering i sertifikater + renter + Gevinst/tap på kontrakten

$$\Rightarrow \underbrace{P_0 \cdot (1 + q)}_{\text{Inv. inkl. renter}} + \underbrace{P_1 - F}_{\text{Gev./tap futureskontrakt}}$$

I begge tilfeller investeres samme beløp (P_0). Kun usikkerhet knyttet til P_1 . Begge alternativer har samme investeringsbeløp og samme usikkerhet $\Rightarrow$ *begge alternativer bør ha samme sluttverdi.*

$$P_1 + P_0 \cdot d = P_0 \cdot (1 + q) + P_1 - F$$

$$\Rightarrow F = P_0 + P_0 \cdot (1 + q)$$

$$F = P_0 \cdot [1 + (q - d)]$$

Eksempel: Prising av futures

Bruk av lagringskostnadshypotesen

1. $(S_0) = 1.000$, $r_f = 1,6\%$ p.a., $d = 0$
2. $(S_0) = 1.000$, $r_f = 1,6\%$ p.a., $d = 4\%$ p.a.

$$1. F_3 = S_0 \cdot (1 + r_f \cdot T) = 1.000 \cdot (1 + 0,016 \cdot 0,25) = 1.004$$

$$2. F_3 = 1.000 \cdot [1 + (0,016 - 0,04) \cdot 0,25] = 994$$

- Hvis aktivumet ikke gir avkastning $\Rightarrow$ Terminprisen er *høyere enn spotprisen*.
- Hvis aktivumet gir avkastning (høyere enn r_f) $\Rightarrow$ Terminprisen er *lavere*, fordi investorer går glipp av utbytte ved å ikke eie underliggende.

Feilprising og arbitrasjemulighet (1/2)

Hva hvis futuresprisen er feil?

- Markedet priser $F_3 = 1.010$, men korrekt pris er 1.004.
- Dette gir en *arbitrasjemulighet*.

Hvordan utnytte arbitrasje? (svar: Selg det som er relativt dyrt, og kjøp det som er relativt billig)

Strategien blir å selge den dyre kontrakten og kjøpe indeksen med lånefinansiering. En indekstrakt har en størrelse på kr 100 multiplisert med indeksverdien. Antar at vi selger 200 kontrakter. Må investere samme beløp i indeks som verdien av kontraktene vi selger: $1.000 \cdot 100 \cdot 200 = 20.000.000$ Hva skjer så med portefølje verdien (solgt kontrakt + lang posisjon i indeks) hvis prisen på indeks stiger eller faller?

Feilprising og arbitrasjemulighet (2/2)

Hva hvis futuresprisen er feil?

- Markedet priser $F_3 = 1.010$, men korrekt pris er 1.004.
- Dette gir en *arbitrasjemulighet*.
- $M = 100 \cdot 200$ (kontraktsstørrelse x antall kontrakter)

	Oppgang ($S_3 = 1.030$)	Nedgang ($S_3 = 970$)
Gevinst på futures	$(1.010 - 1.030) \cdot M = -0,4$	$(1.010 - 970) \cdot M = 0,8$
Verdi av indeksportefølje	$20 \cdot \frac{1.030}{1.000} = 20,6$	$20 \cdot \frac{970}{1.000} = 19,4$
Tilbakebetaling av lån	$20 \cdot (1,016 \cdot \frac{3}{12}) = -20,08$	$-20,08$
Netto	$0,12$	$0,12$
Gevinst	$(1.010 - 1.004) \cdot M = 120.000$	
KS i dag	$-20 + 20 = 0$	
KS om 3 måneder	120.000	

Definisjon: Forventningshypotesen

Terminprisen er lik forventet fremtidig spotpris ved kontraktsforfall (fokuserer på sluttidspunktet)

$$F_T = E(S_T) \quad E = \text{forventningsoperatoren}$$

1. Investorene vil få forventet avkastning lik risikofri rente
 2. Investorene vil få en sikker risikopremie
 - Begge alternativer er urimelige
- Holder derfor kun i spesialtilfeller
- Investorene er risikonøytrale
 - Risikoen i underliggende aktivum er usystematisk
 - Underliggende vare kan ikke lagres
 - Volumbalanse mellom sikringskvantum knyttet til salg og til kjøp

Introduksjon til forventningshypotesen

- Hovedidé: Terminprisen er en forventet spotpris ved kontraktsforfall.

$$F_T = E(S_T)$$

- Forutsetninger:

- Ingen risikopremie – aktørene er villige til å handle til forventet fremtidig pris.
- Investorer er risikonøytrale – de krever ingen kompensasjon for usikkerhet.
- Perfekte markeder – ingen transaksjonskostnader eller arbitrasjemuligheter.

- Hvorfor viktig?

- Brukes ofte i valutamarkedet og rentemarkedet.
- Antyder at forward- og futurespriser kan brukes til å forutsi fremtidige spotpriser.
- Gir et *enkelt teoretisk rammeverk* for futuresprising.

- Intuisjon: Hvis aktører har rasjonelle forventninger og ingen ønsker å ta risiko, vil futuresprisen være lik forventet spotpris ved utløp.

Markedslikevekt og aktørgrupper i futuresmarkedet

■ Hvem deltar i futuresmarkedet?

- *Hedgere*: Bruker futures for å redusere risiko.
 - Produsenter (oljeselskaper, bønder) selger futures for å sikre inntekter.
 - Forbrukere (flyselskaper, kraftselskaper) kjøper futures for å sikre kostnader.
- *Spekulanter*: Tar posisjoner for å oppnå gevinst på prisendringer.
 - Markedsaktører uten interesse i det underliggende aktivumet.
 - Kan ta både lange (kjøp) og korte (salg) posisjoner.

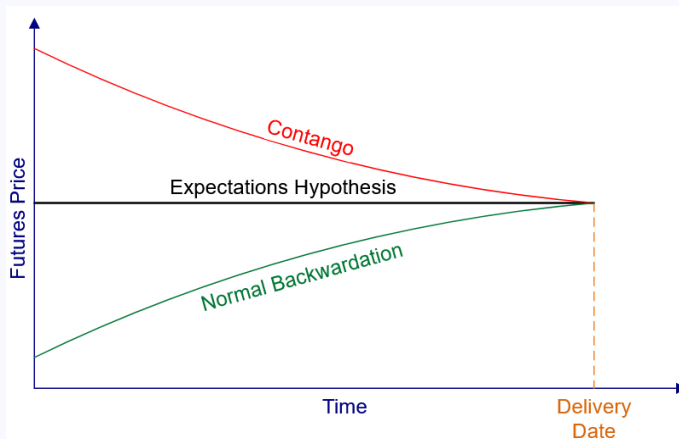
■ Hva skaper balanse i markedet?

- Likevekt mellom hedgere og spekulanter bestemmer futuresprisen.
- Dersom mange produsenter ønsker å sikre seg, må spekulanter være villige til å ta motsatt posisjon.
- Når tilbud og etterspørsel etter sikring er skjevt, kan det oppstå *contango* eller *backwardation*.

■ Hva skjer når det er ubalanse?

- Hvis flere ønsker å selge futures enn å kjøpe $\Rightarrow$ *Backwardation*.
- Hvis flere ønsker å kjøpe futures enn å selge $\Rightarrow$ *Contango*.

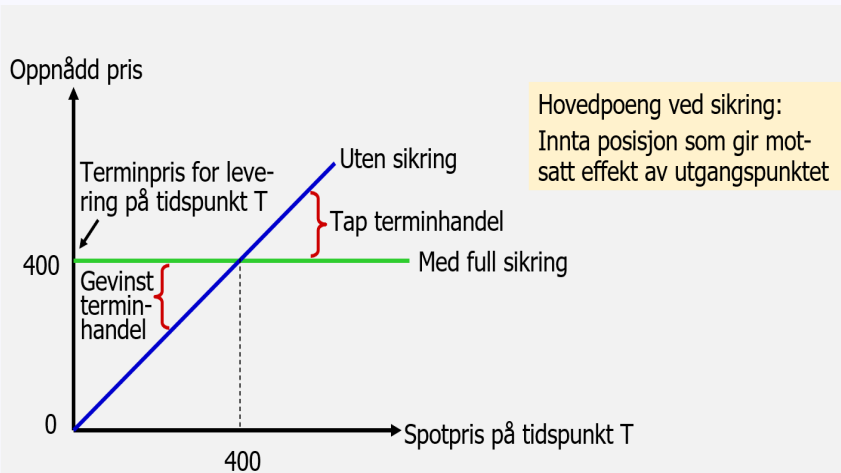
Backwardation og contango



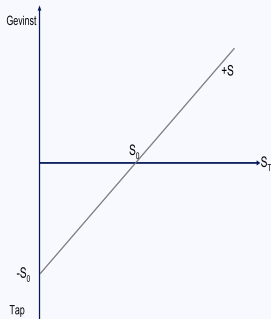
Normal backwardation exists when the price of futures contracts is below the expected delivery date spot price. Prices for contracts with nearer maturity dates are higher than those with later maturities. Contango exists when the price of futures contracts is higher than the expected spot price on the delivery date, and the price of futures contracts with later delivery dates are higher than those with sooner delivery dates.

Sikring med bruk av futureskontrakter

- Produsent ønsker å sikre pris ved å selge terminkontrakter
- Terminpris for levering på tidspunkt $T = 400$

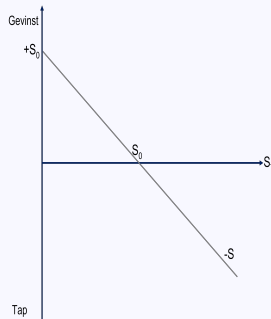


Kontantstrøm på forfall – spotposisjon



i) Lang posisjon i underliggende aktivum

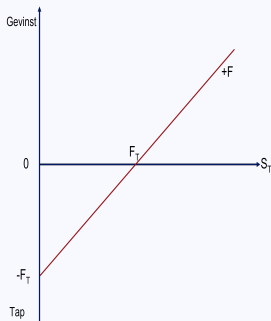
S_0 = dagens aksjekurs



ii) Kort posisjon i underliggende aktivum

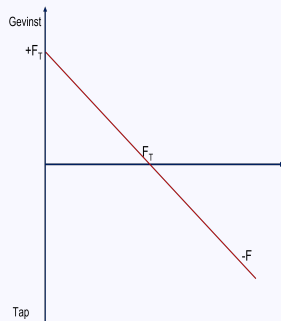
S_T = aksjekurs på tidspunkt T

Kontantstrøm på forfall – terminposisjon



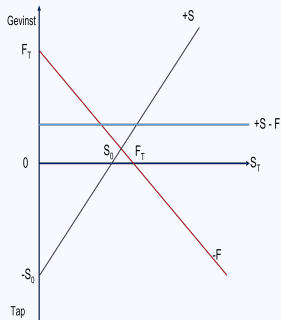
i) Lang posisjon i terminkontrakt

F_T = terminpris



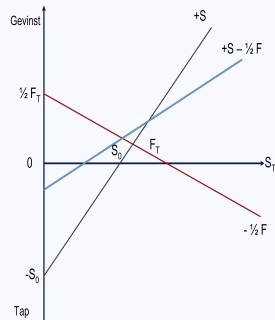
i) Kort posisjon i terminkontrakt

Resultat av full og halv sikring



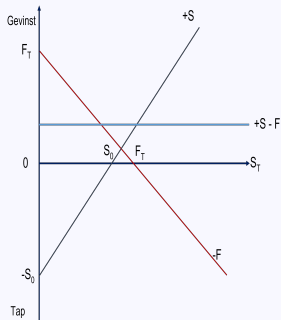
i) Full sikring

Lang posisjon i underliggende aktivum og kort posisjon i terminkontrakt



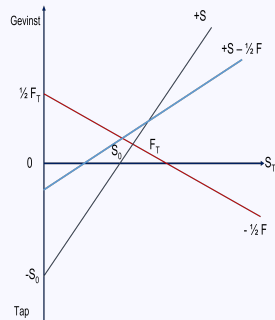
i) Halv sikring

Resultat av full og halv sikring



i) Full sikring

Lang posisjon i underliggende aktivum og kort posisjon i terminkontrakt



i) Halv sikring

Eksempel på full og halv sikring

Full og halv sikring

Anta at du eier OBX-indeksaksjer for 20.000.000 kr. Vi ser på verdien av posisjonen ved full og halv sikring.

- $S_0 = 1.000$ (nåværende indeksverdi)
- $r_f = 1,6\%$ p.a.
- $T = 3$ måneder
- $d = 0$ (ingen dividende)
- $F_3 = 1.000 \cdot (1 + 0,016 \cdot \frac{3}{12}) = 1.004$

To like sannsynlige utfall:

- Scenario 1: OBX-indeksen øker til 1.100
- Scenario 2: OBX-indeksen faller til 950

Beregning full sikring

Full sikring innebærer at vi ønsker null usikkerhet i hva fremtidsverdien av posisjonen vår er. Siden vi eier underliggende må vi selge den forward for å sikre oss. Vi må selge et antall kontrakter som gjør at vi har “kvittet” oss med hele posisjonen på forfall.

$$\text{Må selge: } \frac{20.000.000}{1.000 \cdot 100} = 200 \text{ futureskontrakter}$$

$$\text{Etter oppgang: } 20 \cdot \frac{1.100}{1.000} + (1.004 - 1.100) \cdot 100 \cdot 200 = 20.080.000 \text{ (helst ikke sikret)}$$

$$\text{Etter nedgang: } 20 \cdot \frac{950}{1.000} + (1.004 - 950) \cdot 100 \cdot 200 = 20.080.000$$

$$\text{Avkastning: } \frac{80.000}{20.000.000} = 0,4\% \text{ (1,6\% p.a.)}$$

$$\text{Forventet avkastning: } 0,4\% \quad \text{Standardavvik } 0\%$$

Beregning halv sikring

Ved halv sikring ønsker vi å dempe usikkerheten, men ikke fjerne den helt. Vi er altså villige til å bære noe risiko.

Må selge: 100 futureskontrakter

$$\text{Etter oppgang: } 20 \cdot \frac{1.100}{1.000} + (1.004 - 1.100) \cdot 100 \cdot 100 = 21.040.000 (+5,2\%)$$

$$\text{Etter nedgang: } 20 \cdot \frac{950}{1.000} + (1.004 - 950) \cdot 100 \cdot 100 = 19.540.000 (-2,3\%)$$

Forventet avkastning: 1,45% Standardavvik 3,75%

Kjører vi uten sikring derimot får vi

$$\text{Etter oppgang: } 20 \cdot \frac{1.100}{1.000} = 22.000.000 (+10\%)$$

$$\text{Etter nedgang: } 20 \cdot \frac{950}{1.000} = 19.000.000 (-5\%)$$

Forventet avkastning: 2,5% Standardavvik 7,5%

- Hva er terminkontrakter?
 - En avtale om kjøp eller salg av et underliggende aktivum til en forhåndsbestemt pris på et fremtidig tidspunkt.
 - Kan brukes til både spekulasjon og risikostyring.
- Hvordan er markedet organisert?
 - Terminkontrakter kan handles OTC (Over-the-Counter) eller på sentraliserte børser som Euronext og CME.
 - Futureskontrakter standardiseres og cleares via en oppgjørssentral, som reduserer kredittrisiko.
 - Marginbetalinger og daglig omprising (mark-to-market) sikrer finansiell stabilitet.
- Prising og sikring
 - Contango og backwardation forklarer hvordan markedslikevekt påvirker futurespriser
 - Forventningshypotesen og lagringskostnadshypotesen gir ulike forklaringer på prising
 - Sikring med terminkontrakter hjelper bedrifter med å redusere risiko
 - Ulike sikringsstrategier har forskjellige fordeler og ulemper, avhengig av bedriftens mål og markedssituasjon